

Tugas Agus sedih

Alat Bantu (tools) dalam white box testing

1. JUnit (Java Unit Test)

JUnit adalah framework populer dalam pengujian unit untuk aplikasi Java. Dengan JUnit, pengembang dapat menulis test case untuk setiap fungsi atau metode secara otomatis dan menjalankannya dengan mudah. Ini membantu dalam mendeteksi kesalahan sejak awal dan memastikan bahwa perubahan kode tidak merusak fungsionalitas yang sudah ada.

2. NUnit / xUnit (untuk .NET)

Untuk aplikasi yang dikembangkan menggunakan platform .NET, tersedia NUnit dan xUnit sebagai alat bantu serupa. Keduanya memungkinkan pengujian unit dilakukan secara terstruktur dengan berbagai fitur seperti assert dan pelaporan hasil tes. Alat ini sangat membantu dalam menjaga kualitas kode dan mendukung praktik pengembangan berbasis pengujian (Test Driven Development/TDD).

3. PyTest / unittest (Python)

Dalam bahasa Python, pengujian unit dapat dilakukan menggunakan unittest—modul standar Python—atau PyTest, framework yang lebih fleksibel dan ringkas. Keduanya memungkinkan pengujian fungsi dan modul secara terisolasi, serta mendukung fitur tambahan seperti mock testing dan parameterisasi.

4. Emma / JaCoCo

Java, tersedia JaCoCo dan Emma yang digunakan untuk menganalisis berapa banyak bagian dari kode yang telah diuji oleh test case. Alat ini membantu dalam memastikan bahwa semua cabang logika dan jalur eksekusi telah dicakup dengan baik.

5. Coverage.py

alat bantu pengujian untuk bahasa Python yang digunakan untuk mengukur berapa banyak baris kode yang dieksekusi selama pengujian. berguna untuk mengetahui bagian mana dari kode yang belum diuji, sehingga pengembang dapat menambahkan test case yang diperlukan.

Contoh Penerapan White Box Testing dalam Pengujian Modul

Alat Bantu (tools) dalam black box testing

1. Selenium

Selenium adalah salah satu alat testing otomatis yang paling populer untuk aplikasi web. Alat ini memungkinkan pengujian dilakukan tanpa mengetahui struktur internal aplikasi (black box). Selenium dapat digunakan untuk mengotomatisasi interaksi pengguna dengan antarmuka web, seperti mengisi formulir, mengklik tombol, dan memverifikasi hasil di halaman web. Selenium mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Java, Python, dan C#.

2. Katalon Studio

Katalon Studio adalah platform pengujian otomatis berbasis GUI yang mendukung pengujian web, API, dan mobile. Cocok untuk pengujian black box karena pengujian dilakukan dari sisi fungsional tanpa memerlukan pemahaman tentang kode sumber. Katalon menyediakan antarmuka yang mudah digunakan, serta fitur seperti record & playback, integrasi CI/CD, dan manajemen test case.

3. TestComplete

TestComplete adalah alat testing otomatis komersial yang dapat digunakan untuk menguji aplikasi desktop, web, dan mobile. Dalam konteks black box, TestComplete memfokuskan pada pengujian perilaku aplikasi berdasarkan input dan output tanpa melihat kode program. Alat ini memiliki fitur scripting serta kemampuan record & playback yang memudahkan pengujian.

4. Ranorex

Ranorex adalah alat pengujian otomatis berbasis GUI yang mendukung berbagai jenis aplikasi (desktop, web, dan mobile). Dalam black box testing, Ranorex digunakan untuk memverifikasi antarmuka pengguna dan fungsi aplikasi berdasarkan spesifikasi. Fitur seperti perekaman otomatis, analisis hasil uji, dan laporan terintegrasi membuat Ranorex sangat cocok untuk pengujian fungsional.

5. Appium

Appium adalah framework open-source untuk mengotomatisasi pengujian aplikasi mobile (Android dan iOS). Dalam pengujian black box, Appium memungkinkan pengujian fungsional aplikasi mobile tanpa perlu mengetahui struktur internal. Appium menggunakan

pendekatan client-server dan mendukung berbagai bahasa pemrograman serta integrasi dengan alat CI/CD.

6. QTP / UFT (Unified Functional Testing)

QTP (sekarang dikenal sebagai UFT) adalah alat pengujian otomatis dari Micro Focus yang mendukung pengujian fungsional dan regresi. Dalam black box testing, UFT digunakan untuk memvalidasi bahwa aplikasi bekerja sesuai spesifikasi, tanpa melihat implementasi internalnya. UFT juga mendukung pengujian berbasis data dan scripting yang kuat dengan VBScript.

7. IBM Rational Functional Tester (RFT)

RFT adalah alat pengujian dari IBM yang mendukung pengujian aplikasi berbasis web dan desktop. Dalam black box testing, RFT digunakan untuk menguji alur kerja pengguna dan fungsionalitas aplikasi melalui GUI. Alat ini cocok untuk perusahaan besar yang membutuhkan integrasi dengan lifecycle tools dari IBM.